Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Jinmy Javier Vega Yaguana
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1RO de Computación
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	Josué Oswualdo Guaman
Fecha	17/10/2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- PSeInt, para escribir el pseudocódigo.
- draw.io, para hacer el diagrama de flujo.
- Visual Studio Code, para escribir y ejecutar el código en C.
- Lenguaje de programación C.
- Microsoft Word, para la prueba de escritorio y el reporte.
- GitHub, para subir la práctica.
- Google Chrome, para entrar a draw.io y a GitHub.
- Laptop y buen inernet para acceder a recursos digitales.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- **Enunciado del algoritmo**

Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

1. Documentos.
2. Imágenes.
3. Videos.
4. Programas.

Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.

Calcular:

1. Espacio ocupado por documentos.
2. Espacio ocupado por imágenes.
3. Espacio ocupado por videos.

4. Espacio ocupado por programas.
5. Espacio total utilizado.
6. Espacio total en GB.
7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
8. Datos adicionales: capacidad del disco en GB.

- **Análisis del problema**

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Para el programa se pide al usuario la cantidad y el tamaño promedio en MB de los documentos, imágenes, videos y programas, además de la capacidad del disco en GB. Las cantidades de archivos se manejan como números enteros y los tamaños promedio como números reales.

Multiplicando la cantidad por el tamaño se saca el espacio de cada categoría y sumándolos se obtiene el total en MB. En las fórmulas hay dos datos fijos que no cambian: el 1024 para pasar de MB a GB y el 100 para sacar el porcentaje, por eso se guardan desde el inicio en las variables divisor y multiplicador. Todo lo demás son datos que cambian según lo que ingrese el usuario y se manejan como variables para calcular el uso total y el porcentaje ocupado en el disco.

Entradas:

- La cantidad de archivos de cada categoría: documentos, imágenes, videos y programas.
- El tamaño promedio en MB para cada una de esas cuatro categorías.
- La capacidad total del disco en GB.

Salidas:

- El espacio que ocupa cada tipo de archivo: documentos, imágenes, videos y programas.
- El espacio total ocupado en MB.
- Ese mismo espacio total pero convertido a GB.
- El porcentaje de almacenamiento del disco que se está usando.
- La capacidad del disco en GB, que se muestra junto al porcentaje.

- **Diagrama de flujo**

Para hacer el diagrama de flujo usé la herramienta draw.io. Empecé poniendo el óvalo de INICIO y debajo un rectángulo donde asigné los dos valores que son constantes, es decir, que ya vienen fijos y no cambian en ningún momento del programa: multiplicador = 100 y divisor = 1024. Después puse un paralelogramo de entrada con todos los datos que se le piden al usuario: la cantidad y el tamaño promedio de documentos, imágenes, videos y programas, y al final la capacidad del disco en GB. Luego hice un rectángulo de proceso donde escribí las fórmulas: la multiplicación de la cantidad por el tamaño en cada categoría, la suma del espacio total, la conversión a GB y el porcentaje. Para terminar puse otro paralelogramo con los mensajes que se muestran en pantalla y cerré con el óvalo de FIN, uniendo todos los símbolos con flechas para que se vea el orden en que se ejecuta.

- **Pseudocódigo**

El pseudocódigo lo escribí en PSeInt siguiendo el mismo orden que ya tenía en el diagrama de flujo. Primero escribí Algoritmo Disco_total y asigné las dos constantes, multiplicador y divisor. Después, por cada dato que se necesita, puse un Escribir con un

mensaje para que el usuario sepa qué tiene que ingresar y enseguida un Leer para guardar lo que digite en su variable. Una vez que tenía todos los datos, escribí las fórmulas: el espacio de cada categoría, el espacio total, los GB y el porcentaje. Al final puse varios Escribir para mostrar los resultados y cerré el algoritmo con FinAlgoritmo.

- **Prueba de escritorio**

La prueba de escritorio la hice en una tabla de Word, en hoja horizontal de tamaño A3, para que cupieran todas las columnas. Puse una columna por cada variable del pseudocódigo, en el mismo orden en que aparecen, y al final una columna llamada Pantalla para escribir lo que se mostraría al ejecutar. Escogí valores diferentes para cada categoría para no confundir una variable con otra: 10 documentos de 5 MB, 20 imágenes de 4 MB, 30 videos de 10 MB y 40 programas de 20 MB, con un disco de 500 GB. Luego fui haciendo las cuentas paso a paso y llené la tabla: salieron 50, 80, 300 y 800 MB, que sumados dan 1230 MB. Ese total dividido entre 1024 da 1.20 GB, y esos GB divididos entre los 500 del disco y multiplicados por 100 dan 0.24 %. Después comparé estos resultados con los del programa en C.

- **Codificación en lenguaje C**

Para pasar el algoritmo a lenguaje C trabajé en Visual Studio Code, en un archivo llamado ape3grup.c que guardé en la carpeta trabajo_en_grupo_APE3. Empecé incluyendo la librería stdio.h y dentro de main declaré todas las variables asignándoles un valor inicial: las cantidades como int, y los tamaños promedio y la capacidad del disco como float porque pueden llevar decimales. Después declaré divisor y multiplicador como const int, ya que son constantes y no deben cambiar. Para pedir los datos usé un printf con el mensaje y un scanf con %d o %f según el tipo de variable, sin olvidar el & antes del nombre. Luego asigné a cada variable de espacio el resultado de su fórmula y calculé el total, los GB y el porcentaje. Por último mostré los resultados con printf, usando %.2f para que salgan con dos decimales y %% para que se imprima el símbolo del porcentaje.

- **Salida del programa**

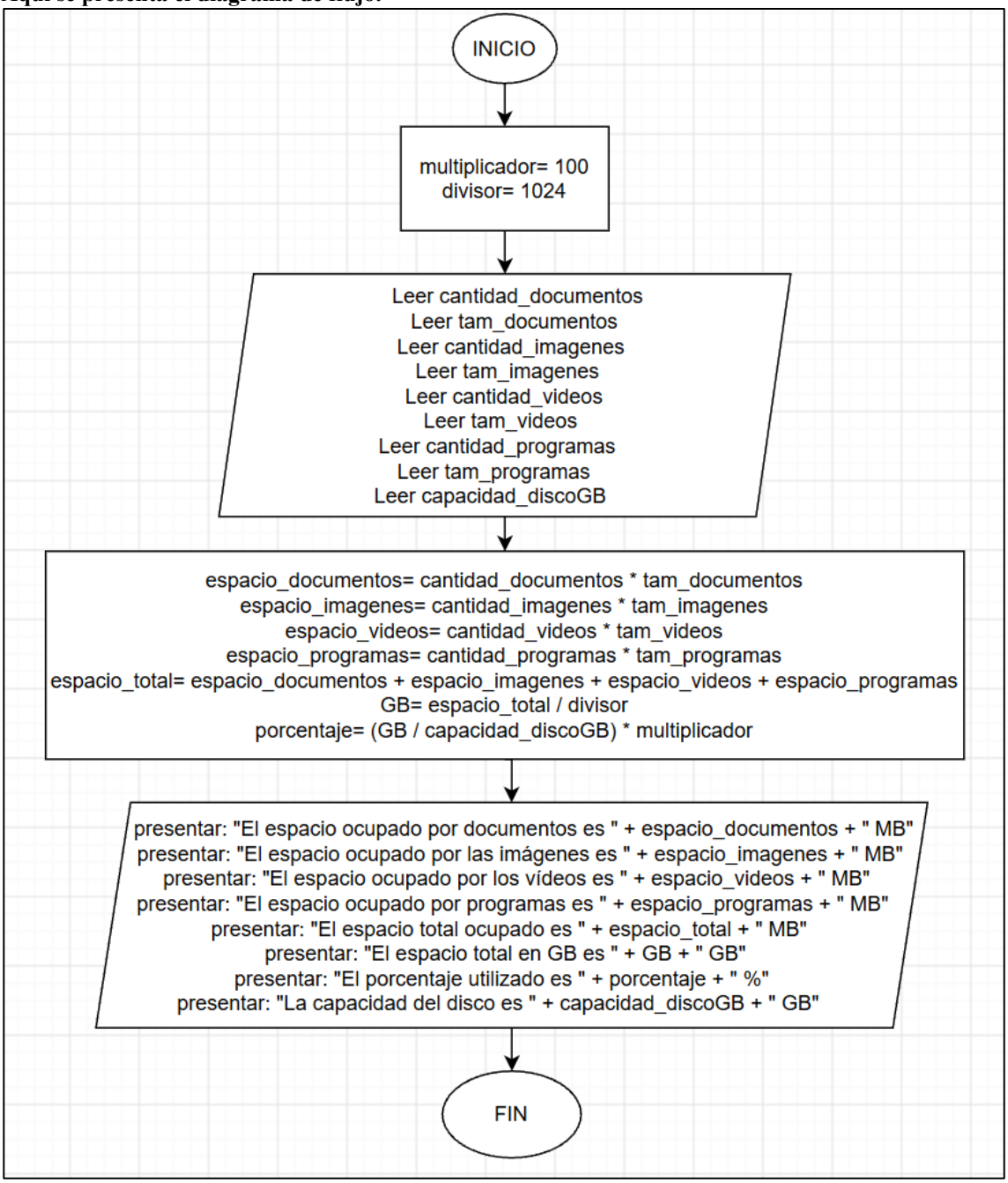
Para ejecutar el programa abrí la terminal de Visual Studio Code con Ctrl + Ñ y lo corrí con Ctrl + Alt + N. En la terminal fueron saliendo los mensajes y yo ingresé los mismos datos de la prueba de escritorio: 10, 5, 20, 4, 30, 10, 40, 20 y 500. Al final el programa mostró los mismos resultados que había sacado a mano: 1230.00 MB en total, 1.20 GB y 0.24 % de uso del disco.

- **Conclusiones del algoritmo**

Desarrollar este algoritmo me permitió ver lo práctico que es estructurar bien un código para resolver problemas reales, como la organización del almacenamiento. Al probar la lógica en PSeInt y luego pasarla a C, comprobamos que los cálculos de peso por categoría y la conversión a GB dan los resultados esperados, lo que le da al usuario un resumen claro de qué tanto disco tiene ocupado.

5. Resultados

1. Aquí se presenta el diagrama de flujo.



2. **Aquí se presenta el pseudocódigo**

```
Algoritmo Disco_total

    multiplicador ← 100
    divisor ← 1024

    Escribir "Ingrese cantidad de documentos:"
    Leer cantidad_documentos
    Escribir "Ingrese tamano de cada documento (MB):"
    Leer tam_documentos

    Escribir "Ingrese cantidad de imagenes:"
    Leer cantidad_imagenes
    Escribir "Ingrese tamano de cada imagen (MB):"
    Leer tam_imagenes

    Escribir "Ingrese cantidad de videos:"
    Leer cantidad_videos
    Escribir "Ingrese tamano de cada video (MB):"
    Leer tam_videos

    Escribir "Ingrese cantidad de programas:"
    Leer cantidad_programas
    Escribir "Ingrese tamano de cada programa (MB):"
    Leer tam_programas

    Escribir "Ingrese capacidad del disco duro (GB):"
    Leer capacidad_discoGB

    espacio_documentos ← cantidad_documentos * tam_documentos
    espacio_imagenes ← cantidad_imagenes * tam_imagenes
    espacio_videos ← cantidad_videos * tam_videos
    espacio_programas ← cantidad_programas * tam_programas

    espacio_total ← espacio_documentos + espacio_imagenes + espacio_videos + espacio_programas
    GB ← espacio_total / divisor
    porcentaje ← (GB / capacidad_discoGB) * multiplicador

    Escribir "El espacio ocupado por documentos es ", espacio_documentos, " MB"
    Escribir "El espacio ocupado por las imágenes es ", espacio_imagenes, " MB"
    Escribir "El espacio ocupado por los vídeos es ", espacio_videos, " MB"
    Escribir "El espacio ocupado por programas es ", espacio_programas, " MB"
    Escribir "El espacio total ocupado es ", espacio_total, " MB"
    Escribir "El espacio total en GB es ", GB, " GB"
    Escribir "El porcentaje utilizado es ", porcentaje, " %"
    Escribir "La capacidad del disco es ", capacidad_discoGB, " GB"
FinAlgoritmo
```

3. **Aquí se presenta la prueba de escritorio**

cantidad_documentos	tam_documentos	cantidad_imagenes	tam_imagenes	cantidad_videos	tam_videos	cantidad_programas	tam_programas	capacidad_discoGB	multiplicador	divisor	espacio_documentos	espacio_imagenes	espacio_videos	espacio_programas	espacio_total	GB	porcentaje	PANTALLA
10	5.0	20	4.0	30	10.0	40	20.0	500.0	100	1024	50.00	80.00	300.00	800.00	1230.00	1.20	0.24	El espacio ocupado por documentos es 50.00 MB El espacio ocupado por las imágenes es 80.00 MB El espacio ocupado por los vídeos es 300.00 MB El espacio ocupado por programas es 800.00 MB El espacio total ocupado es 1230.00 MB El espacio total en GB es 1.20 GB El porcentaje utilizado es 0.24 % La capacidad del disco es 500.00 GB

4. **Aquí se presenta el código en C**

ape3grup.c

C: > Users > Usuario > Desktop > trabajo_en_grupo_APE3 > ape3grup.c > main()

```c
#include <stdio.h>

int main(){

    //VARIABLES INGRESADAS POR EL USUARIO
    int cantidad_documentos = 0;
    float tam_documentos = 0.0;
    int cantidad_imagenes = 0;
    float tam_imagenes = 0.0;
    int cantidad_videos = 0;
    float tam_videos = 0.0;
    int cantidad_programas = 0;
    float tam_programas = 0.0;
    float capacidad_discoGB = 0.0;

    //NUMEROS CONSTANTES
    const int divisor = 1024;
    const int multiplicador = 100;

    //INGRESO DE VARIABLES
    printf("Porfavor ingrese la cantidad de documentos : \n");
    scanf("%d" , &cantidad_documentos);
    printf("Ahora el tamano promedio de sus documentos : \n");
    scanf("%f" , &tam_documentos);

    printf("Porfavor ingrese la cantidad de imagenes : \n");
    scanf("%d" , &cantidad_imagenes);
    printf("Ahora el tamano promedio de sus imagenes : \n");
    scanf("%f" , &tam_imagenes);

    printf("Porfavor ingrese la cantidad de videos : \n");
    scanf("%d" , &cantidad_videos);
    printf("Ahora ingrese el tamano promedio de sus videos : \n");
    scanf("%f" , &tam_videos);

    printf("Porfavor ingrese la cantidad de programas : \n");
    scanf("%d" , &cantidad_programas);
    printf("Ahora ingrese el tamano promedio de sus programas : \n");
    scanf("%f" , &tam_programas);

    printf("Ingrese la capacidad de su disco en GB : \n");
    scanf("%f" , &capacidad_discoGB);

    //RESPUESTAS DEL ESPACIO UTILIZADO POR TIPO DE CONTENIDO
```

```c
    //RESPUESTAS DEL ESPACIO UTILIZADO POR TIPO DE CONTENIDO
    float espacio_documentos = cantidad_documentos * tam_documentos;
    float espacio_imagenes = cantidad_imagenes * tam_imagenes;
    float espacio_videos = cantidad_videos * tam_videos;
    float espacio_programas = cantidad_programas * tam_programas;

    // RESPUESTAS DEL ESPACIO TOTAL UTILIZADO Y PORCENTAJE
    float espacio_total = espacio_documentos + espacio_imagenes +espacio_videos + espacio_programas;
    float GB = espacio_total / divisor;
    float porcentaje = (GB / capacidad_discoGB) * multiplicador;

    //IMPRESION DE RESULTADOS
    printf(" El espacio ocupado por documentos es %.2f MB\n", espacio_documentos);
    printf(" El espacio ocupado por las imagenes es %.2f MB\n" , espacio_imagenes);
    printf(" El espacio ocupado por los videos es %.2f MB\n", espacio_videos);
    printf(" El espacio ocupado por programas es %.2f MB\n", espacio_programas);

    printf(" El espacio total ocupado es %.2f MB\n" , espacio_total);
    printf(" El espacio total en GB es %.2f GB\n" , GB);
    printf(" El porcentaje utilizado es %.2f %%\n" , porcentaje);
    printf(" La capacidad del disco es %.2f GB\n" , capacidad_discoGB);

    return 0;
}
```

5. **Aquí se presenta la salida del programa en C**

```
PS C:\Users\Usuario> cd "c:\Users\Usuario\Desktop\trabajo_en_grupo_APE3\" ; if ($?)
Porfavor ingrese la cantidad de documentos :
10
Ahora el tamano promedio de sus documentos :
5
Porfavor ingrese la cantidad de imagenes :
20
Ahora el tamano promedio de sus imagenes :
4
Porfavor ingrese la cantidad de videos :
30
Ahora ingrese el tamano promedio de sus videos :
10
Porfavor ingrese la cantidad de programas :
40
Ahora ingrese el tamano promedio de sus programas :
20
Ingrese la capacidad de su disco en GB :
500
 El espacio ocupado por documentos es 50.00 MB
 El espacio ocupado por las imagenes es 80.00 MB
 El espacio ocupado por los videos es 300.00 MB
 El espacio ocupado por programas es 800.00 MB
 El espacio total ocupado es 1230.00 MB
 El espacio total en GB es 1.20 GB
 El porcentaje utilizado es 0.24 %
 La capacidad del disco es 500.00 GB
PS C:\Users\Usuario\Desktop\trabajo_en_grupo_APE3>
```

6. **Preguntas de Control**

¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

- **Entradas:**

Lo que le pedimos al usuario al inicio: cuántos archivos tiene y el peso promedio de cada uno en MB para las 4 categorías documentos, imágenes, videos y programas, más el tamaño del disco en GB.

- **Proceso:**

Las cuentas que hace el programa paso a paso:

Multiplica cantidad por peso promedio para saber cuánto ocupa cada tipo de archivo.

Suma las 4 categorías para sacar el espacio total utilizado en MB.

Divide el total en MB entre 1024 para cambiarlo a GB.

Divide los GB ocupados entre la capacidad del disco y multiplica por 100 para calcular el porcentaje usado.

- **Salida:**

Lo que mostramos en pantalla al terminar: el peso en MB de cada categoría, el total ocupado tanto en MB como en GB, el porcentaje de almacenamiento usado y la capacidad del disco.

¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

Pseudocódigo: Es redactar la solución usando instrucciones sencillas en español, como Leer y Escribir, siguiendo un orden lógico parecido al de la programación. En lugar de complicarnos directo con las reglas estrictas de un lenguaje de código, esto nos sirve como un borrador para pasar de la idea mental a la computadora sin perdernos [1].

Diagrama de flujo: Es la misma lógica, pero dibujada. En vez de párrafos o líneas de texto, se usan símbolos estándar (como el óvalo, el paralelogramo y el rectángulo) y flechas para marcar el orden en que se van ejecutando los pasos. La gran ventaja es que te permite entender cómo funciona todo de un golpe de vista, mientras que el pseudocódigo se enfoca en detallar cada instrucción paso a paso.

¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

La prueba de escritorio en un algoritmo secuencial es repasar el algoritmo a mano, paso a paso y renglón por renglón, probando con números de ejemplo para ver si las cosas salen bien.

Al hacer esto te das cuenta de si las fórmulas te entregan los resultados correctos y puedes ir viendo directo en una tabla cómo va cambiando el valor de cada variable en cada paso. También te sirve para asegurarte de que las instrucciones vayan en el orden correcto, encontrar fallas o errores en los cálculos antes de pasarlo a la computadora, y confirmar que las respuestas coincidan con lo que sale en una calculadora.

7. Conclusiones

Con esta práctica cumplimos el objetivo de familiarizarnos con la creación de algoritmos secuenciales, ya que pudimos armar la solución tanto en diagramas de flujo como en pseudocódigo y luego pasarla a lenguaje C. Hacer todo el proceso, desde dibujar la idea hasta escribir las instrucciones paso a paso y probar las cuentas a mano, nos sirvió para entender bien cómo se organizan las entradas, las operaciones y los resultados al momento de programar. Con los datos de prueba utilizados (cantidades y tamaños variados por categoría), tanto la prueba de escritorio como el programa dieron 1230.00 MB en total, es decir 1.20 GB, lo que representa el 0.24 % de uso de un disco de 500 GB.

8. Recomendaciones

En lo personal, durante el desarrollo de esta práctica me pasó que me confundí al escribir el código y puse la función scanf con una **m** (scamf). Por ese solo error de una letra el programa me empezó a saltar de errores y no quería compilar, por lo que recomiendo revisar súper bien la escritura de las funciones antes de ejecutar, ya que una sola letra mal puesta te frena todo el código.

Por otro lado, cuando estaba creando las variables (como int cantidad_documentos = 0; o float tam_documentos = 0.0;), yo solo ponía el nombre de la variable y el cero sin el signo igual. Eso me dio muchísimos dolores de cabeza y fallos en el código hasta que me di cuenta de que el = es totalmente obligatorio, por lo que recomiendo fijarse siempre de poner el signo igual para inicializar bien las variables desde el principio.

9. Bibliografía / Referencias

[1] M. M. Arteaga Martínez, *Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico*, 1.ª ed. Medellín, Colombia: Fondo Editorial Remington, 2023. doi: 10.22209/9786289585247.

10. Anexos

https://github.com/jinmyvega0-stack/Primerciclo2026-2027.git